培优专题（5）立体几何中的折叠问题　　班级_____姓名_____学号_____

【知识点】折叠问题

1. 概念：将平面图形沿某直线翻折成立体图形，再对折叠后的立体图形的线面位置关系和某几何量进行论证和计算，就是折叠问题.

2. 折叠问题的核心逻辑：“变与不变”——翻折前后，线段长度、角度的大小若在同一平面内则保持不变，空间位置关系（如垂直、平行）可能发生变化;

3. 折叠问题分析求解原则：

（1）折叠问题的探究须充分利用不变量和不变关系;

（2）折叠前后始终位于折线的同侧的几何量和位置关系保持不变

4 .翻折的基本性质

（1）翻折前后全等，折叠前后图形形状、大小不变，对应边相等、对应角相等.

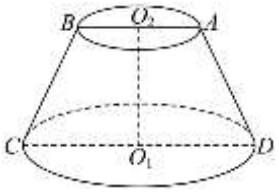
（2）对称轴是折痕，折痕是对应点连线的垂直平分线.

（3）对应点连线垂直于折痕，且被折痕垂直平分.

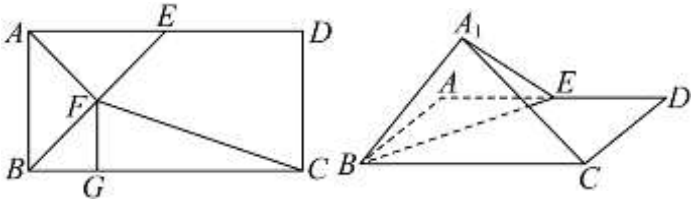
（4）折叠前后重合线段相等、重合角相等.

【典型例题】

【例 1】. 某班级到一工厂参加社会实践劳动，加工出如图所示的圆台 O_1O_2，在轴截面 $ABCD$ 中，$AB=AD=BC=2\text{ cm}$，且 $CD=2AB$，则一只小虫从点 C 沿着该圆台的侧面爬行到点 D 所经过的最短路程为____



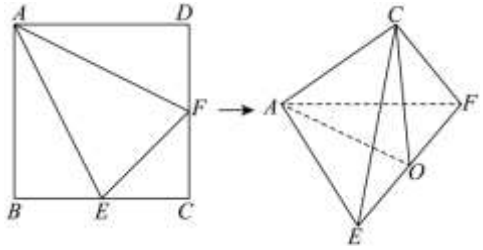
【例 2】.如图，矩形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$AD=4$，E 为边 AD 的中点.将 $\triangle ABE$ 沿直线 BE 翻折至 $\triangle A_1BE$ 位置，使得二面角 A_1-BE-C 的大小为 $\frac{\pi}{2}$，则 $A_1C=$_____



【例 3】如图，在正方形 $ABCD$ 中，E，F 分别是 BC，CD 的中点，现在沿 AE，AF 及 EF 把这个正方形折成一个空间图形，使 B，C，D 三点重合，重合后的点记为 G，且取 EF 中点为 O，则在这个空间图形中必有（　）

A．$AO \perp OG$　　B．$AE \perp AF$

C．$AG \perp OG$　　D．$AE \perp OG$



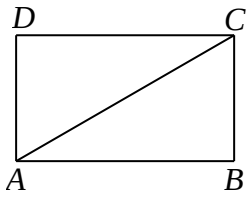
【例 4】.已知矩形 $ABCD$，$AB=\sqrt{3}$，$BC=1$，将 ΔADC 沿对角线 AC 进行翻折，得到三棱锥 $D-ABC$，则在翻折过程中，下面四个命题错误的是（　）

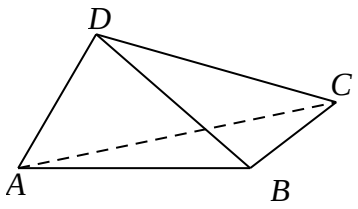
A．三棱锥 $D-ABC$ 的体积最大值为 $\frac{1}{4}$

B．三棱锥 $D-ABC$ 的外接球体积不变

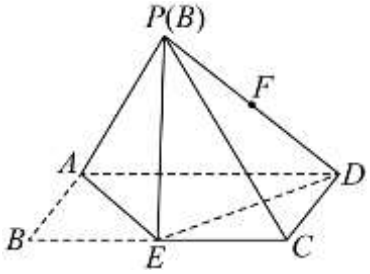
C．异面直线 AB 与 CD 所成角的最大值为 $90°$

D．AD 与平面 ABC 所成角的最大值为 $60°$





【例 5】如图，长方形 $ABCD$ 中，$AB=2$，$BC=4$，E 为 BC 的中点，现将 $\triangle BAE$ 沿 AE 向上翻折到 $\triangle PAE$ 的位置，连接 PC，PD，在翻折的过程中（从初始位置开始，直到点 B 再次落到平面 ACD 内），点 P 到平面 ACD 距离的最大值为_____，PD 的中点 F 的轨迹长度为_____.

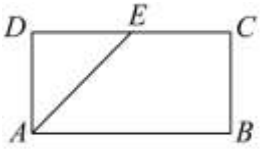


【配套练习】

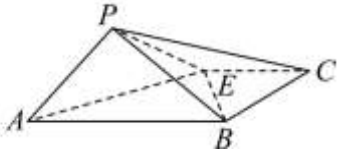
1、如图（1），在矩形 $ABCD$ 中，$AB=2AD$，E 是 CD 的中点，将 $\triangle ADE$ 沿 AE 折起，使点 D 到达点 P 的位置，并满足 $PA\perp PB$，如图（2），则下列结论错误的是_____

A．平面 $PAB\perp$ 平面 PBE　　B．平面 $PAE\perp$ 平面 PBE

C．平面 $PAB\perp$ 平面 $ABCE$　　D．平面 $PAE\perp$ 平面 $ABCE$



图（1）



图（2）

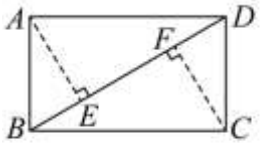
2、.已知矩形 $ABCD$ 中，$AB=\sqrt{2}$，$BC=2$，将 $\triangle ABD$ 沿矩形对角线 BD 所在直线进行翻折，则下列说法正确的是（　）

A．存在某个位置，使得直线 AB 与直线 CD 垂直

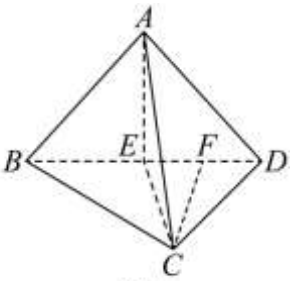
B．存在某个位置，使得直线 AC 与直线 BD 垂直

C．存在某个位置，使得直线 AD 与直线 BC 垂直

D．对任意位置，AB 与 CD，AC 与 BD，AD 与 BC 都不垂直



图(1)



图(2)

3. 已知平行四边形 $ABCD$ 中，$BC\perp BD$，将 $\triangle ABD$ 沿着 BD 翻折使点 A 到达点 P 且 P 不在平面 BCD 内，则下列结论正确的是（　　）

A．直线 BC 不可能与直线 PB 垂直

B．直线 CD 可能与直线 PB 垂直

C．直线 BD 可能与直线 PB 垂直

D．直线 BC 不可能与直线 PD 垂直

